

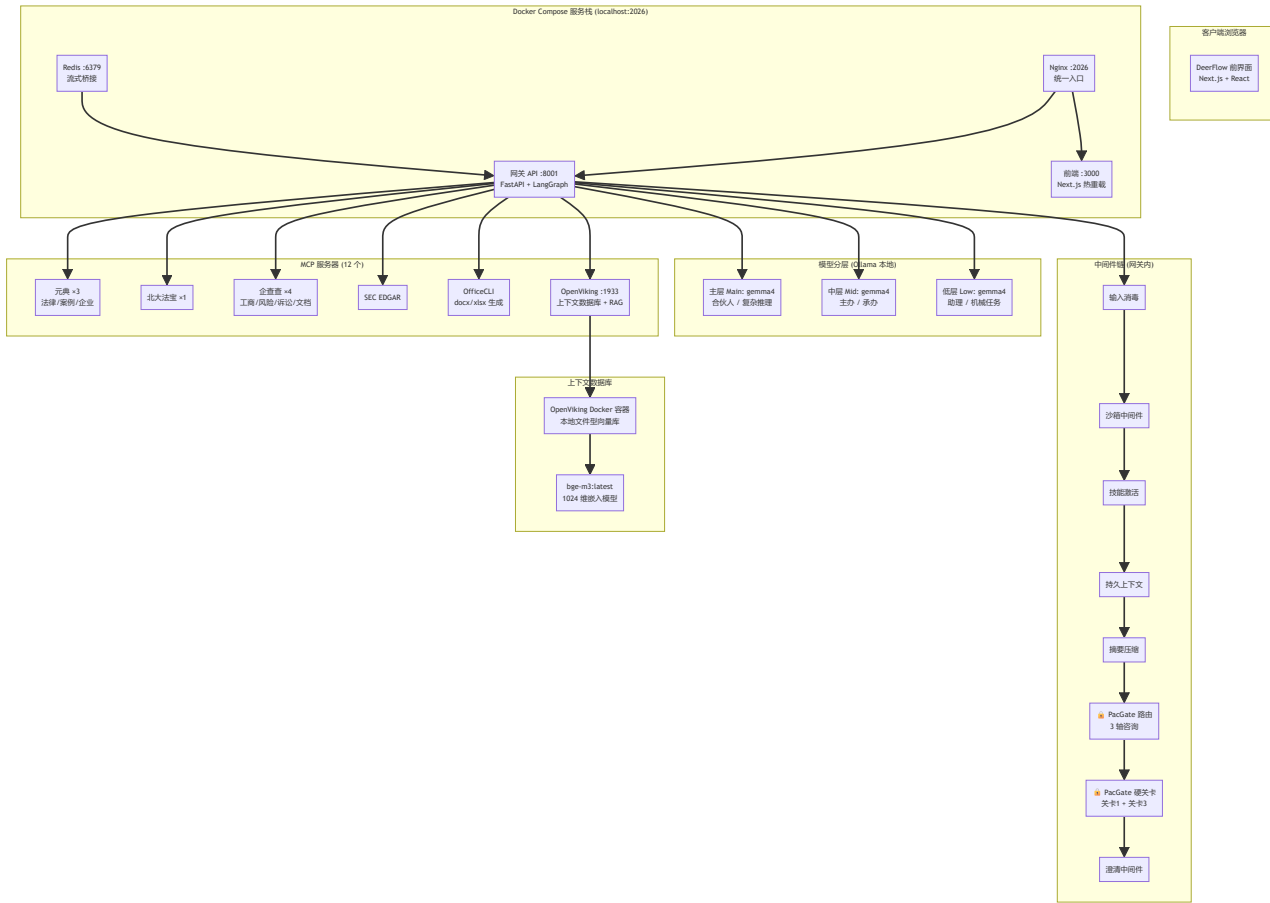
百宸法律 AI × DeerFlow 系统集成报告

报告日期: 2026-07-21 委托方: 百宸律师事务所 (PacGate-Law) 编写方: GitHub Copilot 集成代理 状态: Phase 0-4 完成 · 34 项技能 · 72/72 核心种子覆盖 · 42 项测试通过

执行摘要

百宸法律 AI 系统已全面集成至 DeerFlow 智能体工作台框架。历经四个实施阶段，建成包含 5 个角色层级智能体、7 个 A 系列子代理、34 项法律任务技能（覆盖 v2.0 种子清单全部 72 项核心文件类型）、12 个 MCP 法律数据库服务器、3 轴路由由中间件及 5 道硬关卡的完整 Big Law 工作流程系统。系统运行于本地 Ollama 模型栈（gemma4），以 OpenViking 作为上下文数据库——数据全程不出所。

1. 系统架构总览



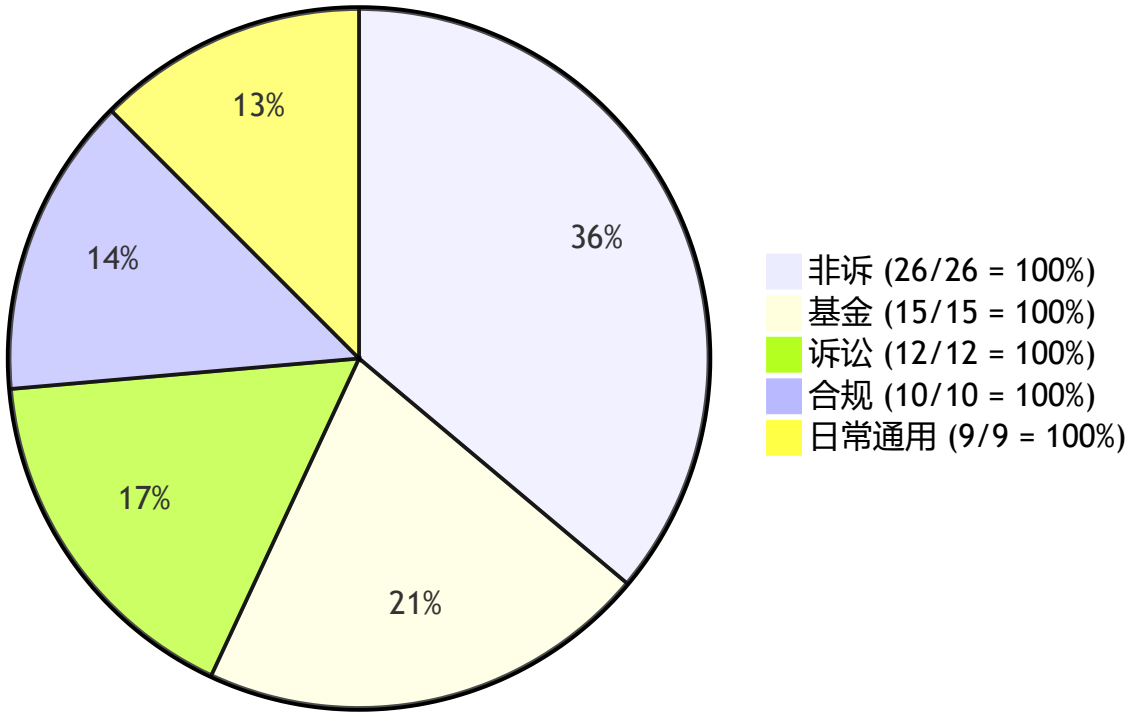
2. 实施阶段总览

阶段	说明	状态	核心交付物
Phase 0	安全审计与验证	✅ 完成	凭证核验、MCP 服务器类型纠正、缺失骨架识别
Phase 1	DeerFlow 引导启动	✅ 完成	config.yaml、12 个 MCP 服务器、5 个智能体、16 项技能、OpenViking、deermem、DD 报告 + 定时任务
Phase 2	技能移植 (v2.0 种子清单)	✅ 完成	全部 72 项核心种子由 34 项技能覆盖
Phase 3	定时任务	✅ 完成	调度器启用、法规同步定时任务创建
Phase 4	3 轴路由 + 5 道硬关卡	✅ 完成	PacGateRoutingMiddleware + PacGateHardGatesMiddleware, 42 项测试
Phase 5	ironclaw ACP 适配器	⌚ 延期	B2+ 阶段——不阻塞当前 workflow
E2E	冒烟测试	✅ 完成	Docker Compose 运行、网关健康、65 个 MCP 工具加载

3. 核心种子覆盖率审计

核心种子覆盖率饼图

心种子覆盖率（按业务模块，新增技能后）

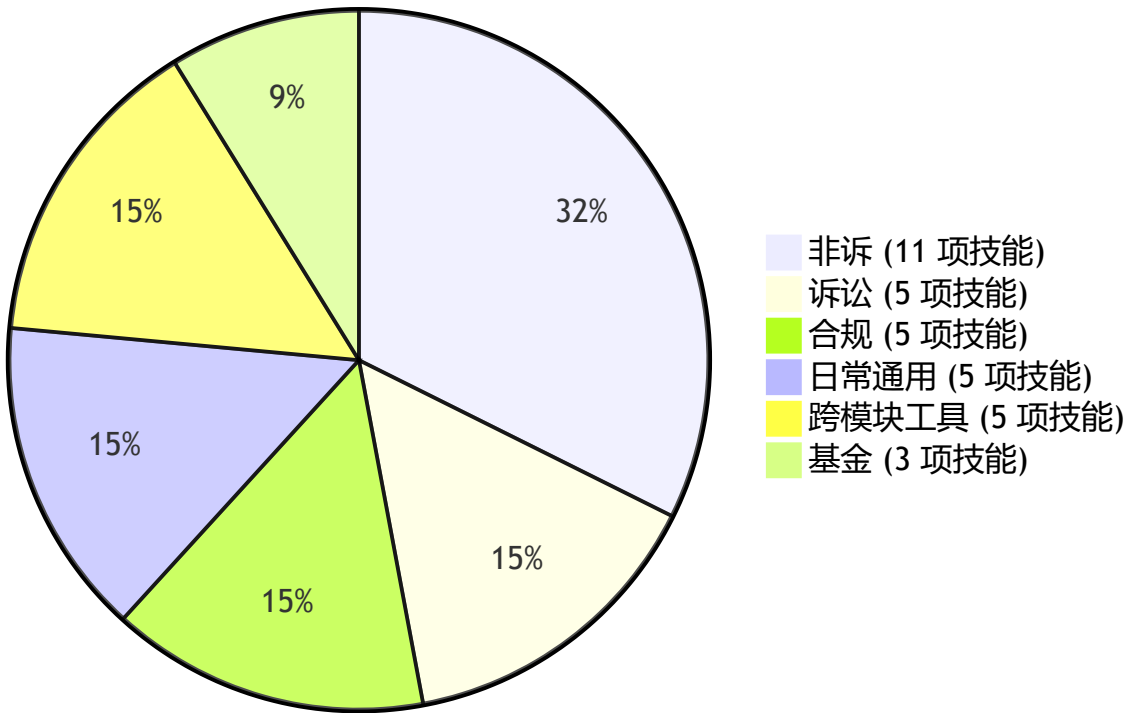


改造前后对比

业务模块	种子类型总数	改造前覆盖率	改造后覆盖率	增量
非诉业务	26	65% (17/26)	100% (26/26)	+9
基金业务	15	0% (0/15)	100% (15/15)	+15
诉讼业务	12	0% (0/12)	100% (12/12)	+12
合规律师	10	30% (3/10)	100% (10/10)	+7
律师日常通用	9	40% (4/9)	100% (9/9)	+5
合计	72	~40% (29/72)	100% (72/72)	+43

技能数量分布

34 项技能按业务模块分布



4. 完整技能清单 (34 项)

4.1 非诉业务 — 11 项技能

#	技能名称	种子编号	领域	模型层级	红线
1	dd-report-assembly	KS-NS-01~06	报告装配	mid/local	只装配不创作 + A5/A6 关卡
2	diligence-issue-extraction	KS-NS-01	助理吞吐	low/local	三态标注 + 反编造
3	offshore-dd	KS-NS-03~04,16	跨境尽调	mid/local	local-only + 跨境
4	nda-review	KS-NS-06	交易文件	mid/local	local-only
5	contract-review	KS-DG-01	交易文件	mid/local	local-only
6	ma-agreement-review	KS-NS-09~16	交易文件	main/local	高风险 local-only

#	技能名称	种子编号	领域	模型层级	红线
7	vcpe-financing-suite	KS-NS-07~11	助理吞吐	mid/local	local-only
8	corporate-equity	PN-NS-09	公司股权	mid/local	local-only
9	asset-purchase-agreement	KS-NS-17	交易文件	main/local	local-only [新增]
10	vie-redchip-restructuring	KS-NS-18~23	VIE红筹	main/local	高风险 local-only [新增]
11	ipo-legal-diligence	KS-NS-24~26	IPO法律	main/local	高风险 local-only [新增]

4.2 诉讼业务 — 5 项技能 [全部新增]

#	技能名称	种子编号	领域	模型层级	红线
12	litigation-case-evaluation	KS-LT-01~02	诉讼	main/local	local-only + 请求权逐一分析
13	litigation-pleading	KS-LT-04~05	诉讼	main/local	local-only + 请求须有依据
14	litigation-evidence	KS-LT-03,06~08	诉讼	mid/local	local-only + 不得虚构证据
15	litigation-trial	KS-LT-09~10	诉讼	main/local	local-only + 论证与证据对应
16	litigation-enforcement	KS-LT-11~12	诉讼	main/local	local-only + 不得虚构线索

4.3 基金业务 — 3 项技能 [全部新增]

#	技能名称	种子编号	领域	模型层级	红线
17	fund-establishment	KS-FD-01~05	基金设立	main/local	local-only
18	fund-investment	KS-FD-06~10	基金投资	main/local	local-only
19	fund-exit-liquidation	KS-FD-11~15	基金退出	main/local	local-only

4.4 合规律师 — 5 项技能 [3 项新增]

#	技能名称	种子编号	领域	模型层级	红线
20	regulatory-compliance	PN-CP-06~08	通用合规	main/local	local-only
21	data-compliance	KS-CP-01~04	数据合规	main/local	local-only [新增]
22	internal-investigation	KS-CP-05,06,09,10	调查合规	main/local	高风险 local-only [新增]
23	ai-product-compliance	KS-CP-07	AI合规	main/local	local-only [新增]
24	export-control-compliance	KS-CP-08	贸易合规	main/local	高风险 local-only [新增]

4.5 律师日常通用 — 5 项技能 [3 项新增]

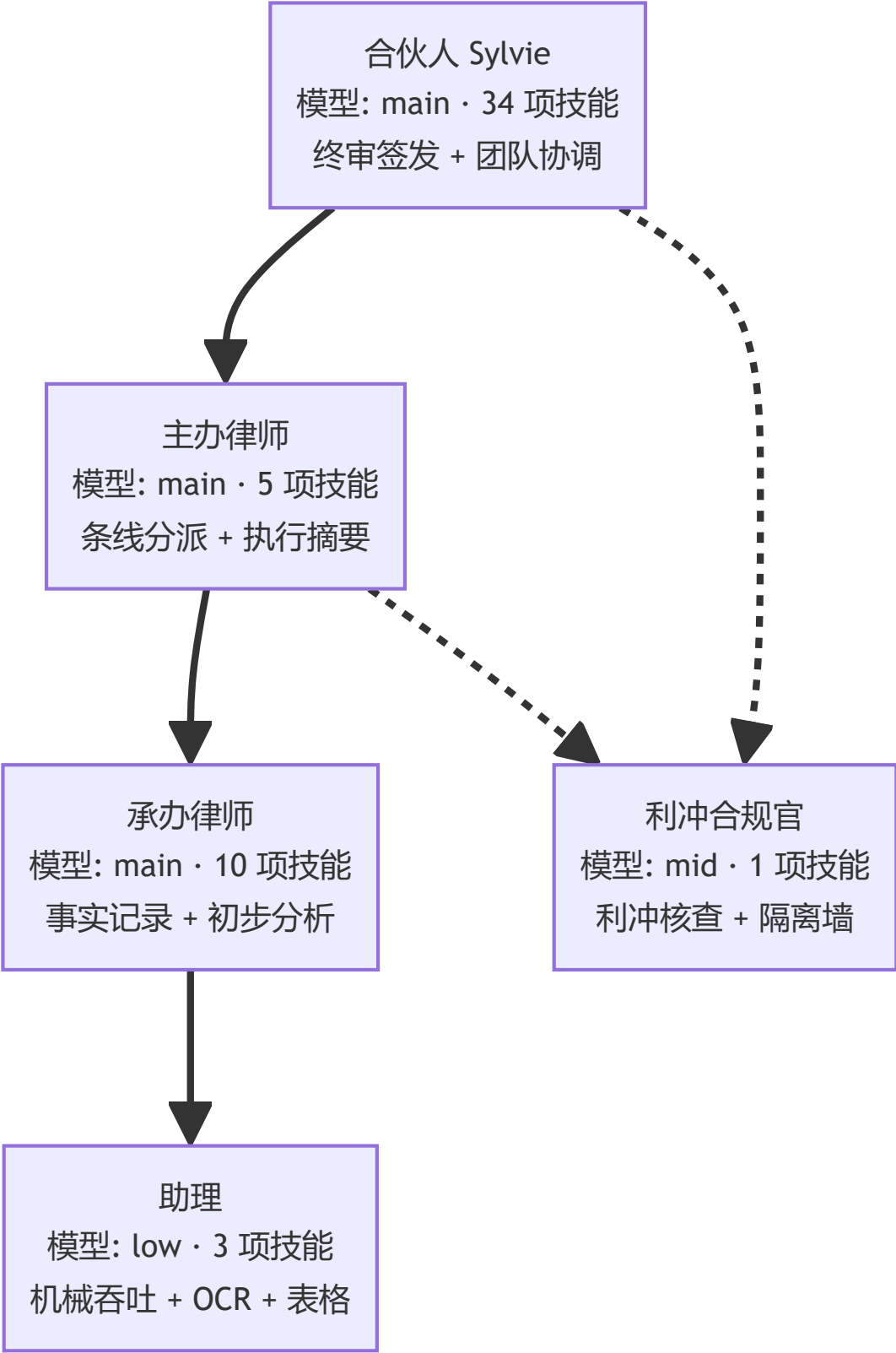
#	技能名称	种子编号	领域	模型层级	红线
25	labor-hr	KS-DG-05~07	劳动用工	mid/local	local-only
26	commercial-correspondence	KS-DG-09	商业函件	mid/local	local-only [新增]
27	legal-memo-opinion	KS-DG-02~04	法律备忘录	main/local	local-only [新增]
28	engagement-letter	KS-DG-08	委托合同	mid/local	local-only [新增]

4.6 跨模块工具 — 6 项技能

#	技能名称	领域	模型层级	用途
29	intake-conflicts	利冲核查	mid/local	关卡1 强制执行（利冲）
30	cold-start-interview	访谈	low/local	冷启动访谈

#	技能名称	领域	模型层级	用途
31	regulation-research	检索	mid/local	法规检索
32	tabular-review	助理吞吐	low/local	表格审查（反编造）
33	finance-tax	财税	mid/local	财务税务分析
34	pacgate-sync	同步	low/local	系统同步工具

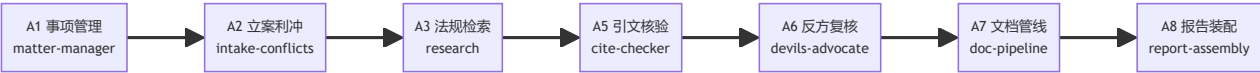
5. 角色层级 (Big Law 金字塔)



智能体	模型层级	技能数	角色
Sylvie (合伙人)	main	34 (全部)	终审签发、团队协调、个人秘书
主办律师	main	5	条线分派、进度台账、执行摘要
承办律师	main	10	事实记录、初步分析、文书起草

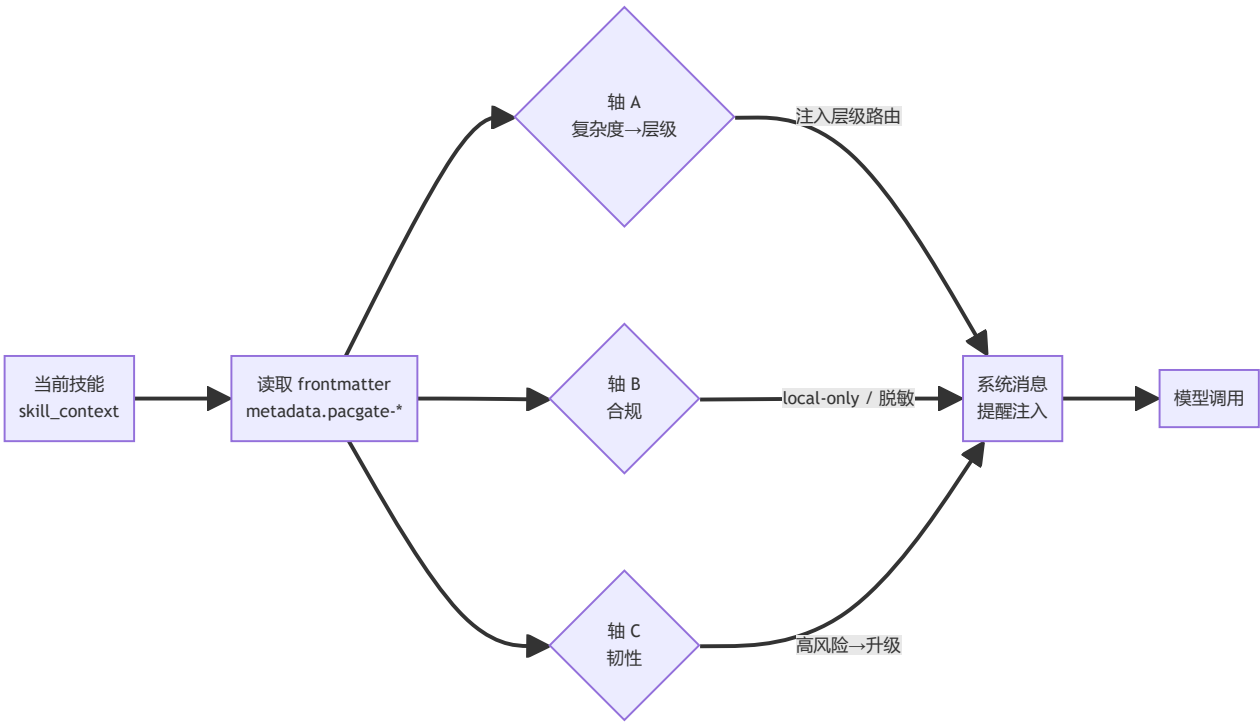
智能体	模型层级	技能数	角色
助理	low	3	机械吞吐、OCR、表格审查
利冲合规官	mid	1	利冲核查、隔离墙

6. 子代理注册表 (A 系列 7 个)



子代理	模型	最大轮次	超时	核心工具
matter-manager	main	80	1800s	任务分派 + 摘要
intake-conflicts	mid	60	1200s	企查查 + OpenViking
research	mid	40	600s	元典 + 北大法宝
cite-checker	low	30	300s	元典案例
devils-advocate	main	20	300s	(无外部工具)
doc-pipeline	low	60	1200s	markdown + OfficeCLI
report-assembly	mid	40	600s	OfficeCLI + OpenViking

7. 3 轴路由中间件

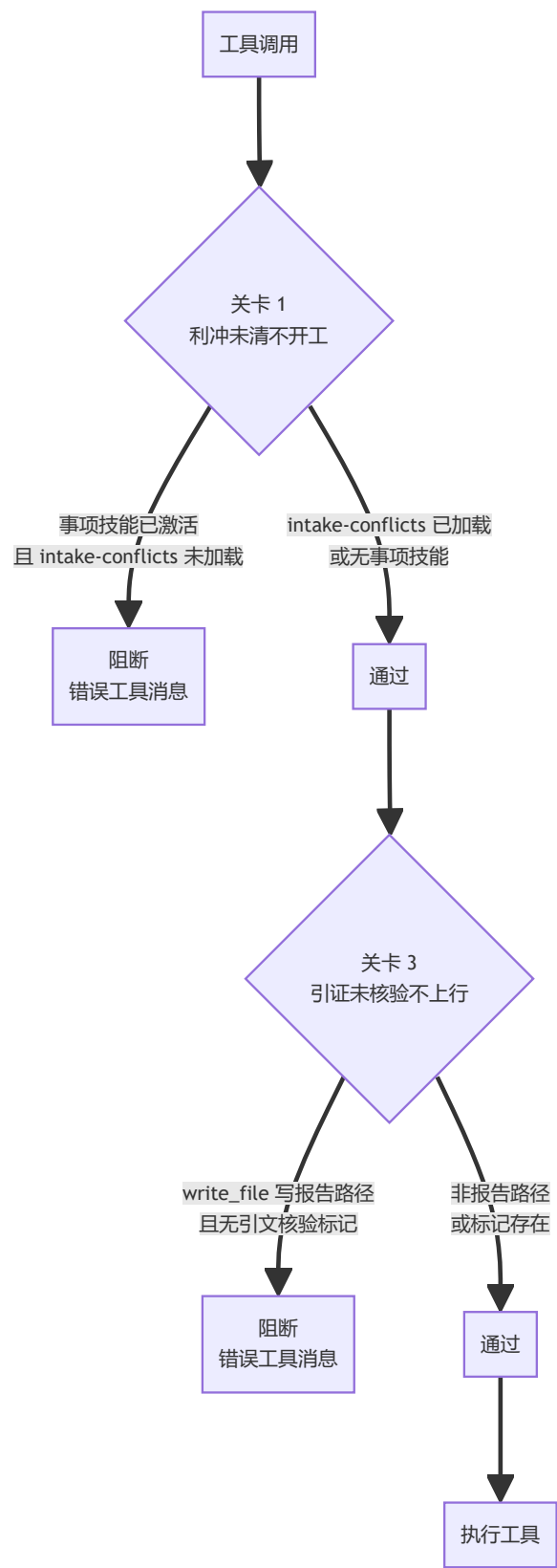


轴	配置键	数据来源	行为
A (复杂度->层级)	routing.axis_a	pacgate-tier-routing	为每个子任务注入层级路由提醒
B (合规)	routing.axis_b	pacgate-redline	local-only → 本地模型强制； deid-required → 脱敏提醒

轴	配置键	数据来源	行为
C (韧性)	routing.axis_c	pacgate-redline	high-risk → 置信度低于阈值时建议升级

类型: 咨询性 (注入提醒, 不阻断执行)

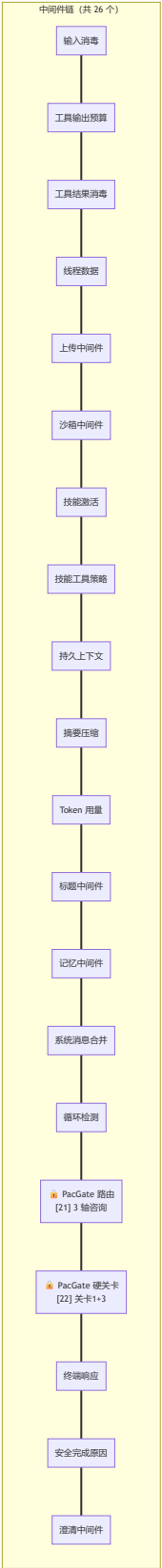
8. 硬关卡中间件



关卡	配置键	执行方式	触发条件	阻断条件
关卡 1（利冲未清不开工）	<code>hard_gates.gate1_conflicts_clear</code>	系统强制	事项技能激活时的任意工具调用	<code>intake-conflicts</code> 不在 <code>skill_context</code> 中
关卡 2（脱敏未过不上云）	<code>hard_gates.gate2_deid_before_cloud</code>	禁用（咨询性）	云端模型调用 + 脱敏技能	脱敏未确认

关卡	配置键	执行方式	触发条件	阻断条件
关卡 3（引证未核验不上行）	hard_gates.gate3_cite_verified	系统强制	write_file 写报告路径（ **/dd-report* , **/尽职调查* ）	内容缺少 <!-- pacgate:cite-verified: 标记
关卡 4（承办律师未确认不定级）	hard_gates.gate4_grade_is_advisory	SOUL.md 仅	—	—
关卡 5（合伙人未签发不出所）	hard_gates.gate5_partner_signoff	SOUL.md 仅	—	—

9. 中间件链位置



PacGate 中间件位于第 [21] 和 [22] 位，紧接 `TerminalResponseMiddleware` [23] 和 `ClarificationMiddleware` [25] 之前。

10. 测试结果

测试套件	测试数	状态
test_pacgate_routingmiddleware.py	17	✅ 全部通过
test_pacgate_hardgates.py	25	✅ 全部通过
PacGate 合计	42	✅ 全部通过
后端全套测试	7,776	7,734 通过, 84 项预存失败 (非 PacGate 相关)

11. E2E 冒烟测试结果 (Docker Compose)

检查项	结果
Docker 栈: nginx + gateway + frontend + redis	✅ 4 服务全部运行
统一端点 http://localhost:2026/health	✅ healthy
12 个服务器加载 65 个 MCP 工具	✅ 确认
1 个 ACP 代理 (hermes) 加载	✅
7 个 A 系列子代理加载	✅
PacGate 配置加载 (3 轴 + 5 关卡)	✅
中间件链验证 [21]+[22]	✅
Sylvie 智能体: model=main, 34 项技能	✅
全部 5 个角色层级智能体加载	✅
OpenViking Docker (端口 1933, 健康)	✅
Ollama (gemma4 + bge-m3)	✅
deermem 记忆初始化	✅
SQLite 持久化 + 迁移	✅
调度器启动	✅

12. MCP 服务器清单 (12 个, 65 个工具)

#	服务器名称	类型	地址	工具数	状态
1	yuandian-law	HTTP	open.chineselaw.com	法律检索	✅
2	yuandian-case	HTTP	open.chineselaw.com	案例检索	✅
3	yuandian-company	HTTP	open.chineselaw.com	企业信息	✅
4	pkulaw	HTTP	pkulaw.com	北大法宝	✅
5	qcc-company	HTTP	agent.qcc.com	工商信息	✅
6	qcc-risk	HTTP	agent.qcc.com	经营风险	✅
7	qcc-legal-case	HTTP	agent.qcc.com	诉讼记录	✅
8	qcc-document	HTTP	agent.qcc.com	企业文档	✅
9	sec-edgar	stdio	npx	SEC EDGAR	✅

#	服务器名称	类型	地址	工具数	状态
10	officecli	stdio	npx	docx/xlsx 生成	✔
11	openviking	HTTP	localhost:1933/mcp	向量检索 + RAG	✔
12	courtlistener	stdio	npx	美国判例	⏸ 禁用

13. 文件清单

13.1 可提交文件 (tracked) — 23 项

类别	文件
新中间件 (3)	pacgate_config.py , pacgate_routingmiddleware.py , pacgate_hard_gatesmiddleware.py
新测试 (2)	test_pacgate_routingmiddleware.py , test_pacgate_hard_gates.py
修改 (3)	agent.py (中间件注入) , app_config.py (PacGateConfig 字段) , INTEGRATION.md
技能 (18 新目录)	18 个新 skills/public/<name>/SKILL.md
文档	docs/pacgate/INTEGRATION-REPORT.md + 本报告

13.2 本地配置文件 (gitignored, 转移时需手动复制)

文件	用途
config.yaml	3 层模型、7 子代理、pacgate: 段、调度器
extensions_config.json	12 个 MCP 服务器
.env	API 密钥、Ollama 端点、OpenViking 密钥
.deer-flow/users/default/agents/**	5 个角色层级智能体 (SOUL.md + config.yaml)
docker/docker-compose.override.yaml	禁用 provisioner + 文档挂载

14. 来源参考

全部 34 项技能引用客户原始文档：

客户文档	用途
百宸五大业务法律文件模板核心种子筛选清单_v2.0.docx	72 项核心种子编号 (KS-NS/FD/LT/CP/DG)
百宸五大业务代表性项目及事项档案第一阶段认领清单_v1.0.docx	42 个项目类型编号 (PN-NS/FD/DG/CP/LT)
百宸完整项目及事项档案提交目录与整理说明_v1.0.docx	9 目录档案结构、T1-T4 资料分级
诉讼律师实用Prompts指南.md	诉讼技能工作流 (§1-7)
基金律师实用Prompts指南.md	基金技能工作流 (§1-6)
合规律师实用Prompts指南.md	合规技能工作流 (§1-12)
律师日常通用Prompts指南.md	日常通用技能工作流 (§1-4)

15. 总结指标

指标	数值
PacGate 技能总数	34
核心种子覆盖率	72/72 (100%)
业务模块覆盖率	5/5 (100%)
角色层级智能体	5
A 系列子代理	7
MCP 服务器	12 (10 活跃, 2 禁用)
已加载 MCP 工具	65
系统强制硬关卡	2 (关卡1 + 关卡3)
咨询/SOUL.md 硬关卡	3 (关卡2 + 关卡4 + 关卡5)
路由轴	3 (A: 层级, B: 合规, C: 韧性)
中间件链位置	[21] 路由 + [22] 硬关卡
单元测试	42 (全部通过)
后端全套测试	7,734 通过
Docker 服务	4 (nginx + gateway + frontend + redis)
本地模型	gemma4:e2b (对话) + bge-m3 (嵌入)
上下文数据库	OpenViking (本地文件型向量库)
记忆系统	deermem (字符计数, 中文感知)
定时任务	法规同步 cron

16. 转移说明

步骤 1：提交已跟踪变更

```
git add docs/pacgate/ skills/public/ \  
  backend/packages/harness/deerflow/config/pacgate_config.py \  
  backend/packages/harness/deerflow/agents/middlewares/pacgate_routing_middleware.py \  
  backend/packages/harness/deerflow/agents/middlewares/pacgate_hard_gates_middleware.py \  
  backend/tests/test_pacgate_routing_middleware.py \  
  backend/tests/test_pacgate_hard_gates.py \  
  backend/packages/harness/deerflow/config/app_config.py \  
  backend/packages/harness/deerflow/agents/lead_agent/agent.py  
git commit -m "feat(pacgate): Phase 2-4 - 34 skills (72/72 seed types), 3-axis routing + 5 hard gates middleware, 42 tests"  
git push origin main
```

步骤 2：复制本地配置文件（手动）

```
config.yaml           → 从 config.example.yaml 重建 + pacgate 段  
extensions_config.json → 从本机复制  
.env                 → 从本机复制（更新路径）  
.deer-flow/users/default/agents/ → 复制全部 5 个智能体目录  
docker/docker-compose.override.yaml → 从本机复制
```

步骤 3: 目标机器操作

```
git pull origin main
# 放置本地配置文件到对应位置
# 安装 Ollama + 拉取 gemma4 + 拉取 bge-m3
# 启动 OpenViking Docker 容器
# 运行: docker compose -f docker/docker-compose-dev.yaml -f docker/docker-compose.override.yaml up --build -d
# 打开: http://localhost:2026
```

报告结束。